

Computer Integrated Design and Manufacturing Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5437

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Computer Integrated Design and Manufacturing Lab

Department: Common

Revision: REV_Computer Integrated Design and Manufacturing Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5437 — Computer Integrated Design and Manufacturing Lab**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬ English technical terms- ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬. ു൬ ു൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬, formula, diagram, units, definitions ു൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Computer Integrated Design and Manufacturing Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Computer Integrated Design and Manufacturing Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലാബിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ നിർവ്വചനങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുക. കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലാബിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും പരിചയപ്പെടുത്തുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശദീകരിക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ പരിഹാരപരമ്പരകൾ തയ്യാറാക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐ.ഐ.ടി. മലയാള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സെന്റർ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സെന്റർ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സെന്റർ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സെന്റർ.

MODEL PAPER

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | **Max Marks:** 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Computer Integrated Design and Manufacturing Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

ANSWERS

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.